

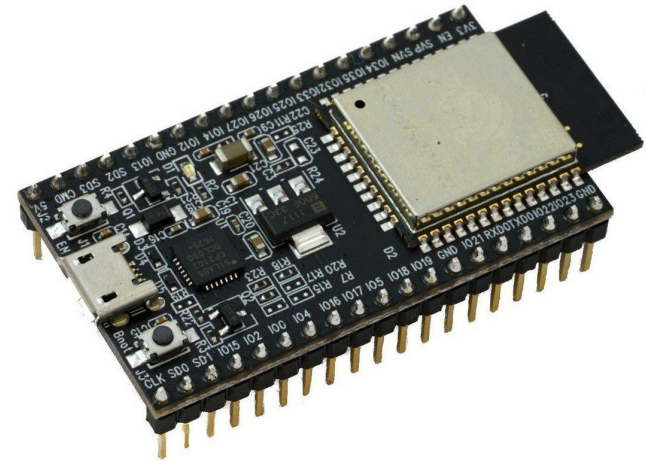
ESP32

- SoC (System on a Chip) de bajo costo y alto rendimiento desarrollado por Espressif Systems.
- **Procesador:** Doble núcleo* de 32 bits basado en la arquitectura Tensilica Xtensa LX6, con una velocidad de reloj que puede alcanzar hasta 240 MHz.
- **Conectividad:** Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth (Classic y Bluetooth Low Energy o BLE).
- **Entradas y salidas:** Cuenta con GPIOs y soporta protocolos como SPI, I2C y UART. Además de ADC y DAC.
- **Memoria:** Generalmente tiene con 520 KB de RAM y 4 MB de flash externa* y soporte para más memoria flash externa.
- **Consumo de energía:** Soporta varios modos de ahorro de energía.



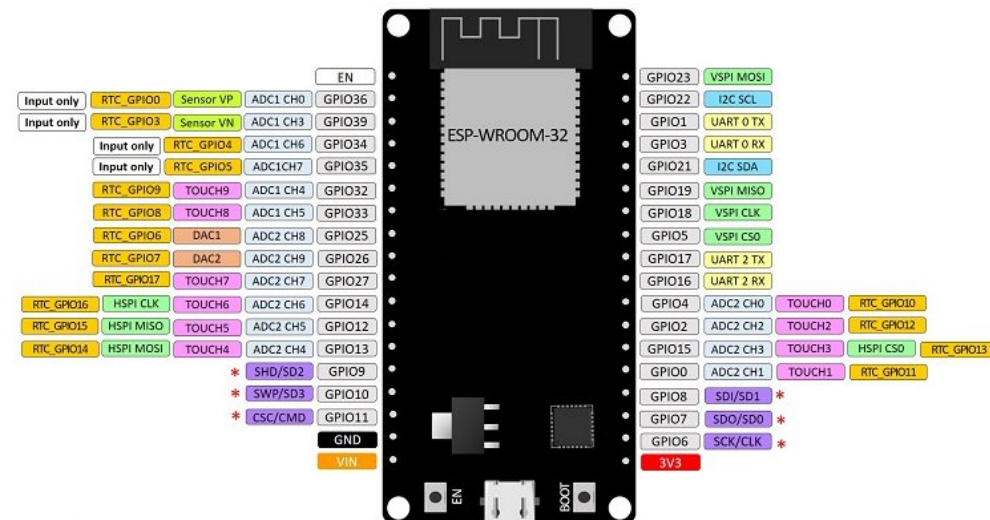
ESP32 DevKit v1

- Placa de desarrollo basada en el microchip ESP32, diseñada para facilitar la creación de prototipos y el desarrollo de proyectos con este SoC.
- Pines GPIO.
- Conexión USB. Utiliza el chip CP2102 o CH340 (dependiendo del modelo) para manejar la comunicación USB, lo que facilita la programación y depuración.
- Botón de RESET y de Boot para poner el ESP32 en modo de programación.
- LED.



ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

version with 36 GPIOs



* Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.

ESP-IDF

El ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) es el marco de desarrollo oficial de Espressif Systems para programar y desarrollar aplicaciones en el ESP32.

espressif/esp-idf

Espressif IoT Development Framework. Official development framework for Espressif SoCs.



API

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/>